



## Una Lunga Vacanza (vacanza)

Limite di tempo: **1,5 secondi**

Limite di memoria: **256 MB**

Dopo una lunga vacanza passata al mare con i propri amici, il 23 di settembre Lorenzo si ritrova a dover studiare tutto il famosissimo libro “*Meglio che Impari*” sulla programmazione competitiva, in quanto, il 25 settembre, si giocherà il tutto per tutto all'edizione 2026 delle OII a Campobasso.



Lorenzo il 23 settembre a Lurago d'Erba

Il tempo stringe e Lorenzo deve scegliere con cura gli argomenti da studiare per primi e quelli da dar in pasto a ChatGPT per una sintesi, affinché il 25 arrivi con una preparazione sufficiente.

Per far ciò, sapendo che il libro scelto è composto da  $N$  capitoli, numerati da 0 a  $N - 1$ , Lorenzo è riuscito ad attribuire un valore di difficoltà  $A_i$  a ciascuno di essi. Riconoscendo di non essere il miglior programmatore al mondo, Lorenzo ha deciso di dar in pasto a ChatGPT tutti i capitoli con difficoltà strettamente superiore a  $K$ .

Aiuta Lorenzo a capire quanti capitoli potrà studiare autonomamente al minimo e quanti, invece, dovrà dar in pasto a ChatGPT.

### Assunzioni

- $T = 10$
- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq K \leq 10\,000\,000$
- $1 \leq A_i \leq 1\,000\,000\,000$

## Input

L'input comprende  $T$  casi di test caricati in **stdin**, ciascuno contenente i due valori  $N$  e  $K$ , successivamente  $N$  elementi contenuti nel vettore  $A$ .

## Output

In output (**stdout**) dovrai stampare il risultato di ciascuna operazione, ovvero il numero di argomenti che Lorenzo dovrà studiare e il numero di quelli da cedere a ChatGPT.

## Casi di Test

- Task 1 **[0 punti]**: Caso d'esempio
- Task 2, 3 **[2 punti]**:  $K = 0$
- Task 3, 4 **[8 punti]**:  $A_i = A_{i+1}$  per ogni  $0 \leq i \leq N - 1$
- Task 6, 7 **[15 punti]**:  $N < 10\,000$ ,  $K < 100\,000$ ,  $A_i < 100\,000$
- Task 8, 9, 10 **[25 punti]**: Nessuna limitazione aggiuntiva

## Esempio

| stdin                 | stdout |
|-----------------------|--------|
| 1<br>5 2<br>1 3 4 2 1 | 3 2    |